LAPORAN PRAKTIKUM

Sistem Informasi Geospasial berbasis Web

Pembuuatan WebGIS dengan QGIS2Web dan Membuat Tampilan Halaman Web dengan Bootstrap

Disusun oleh :

Hanifan Arbi Pria Ardanu

24/538898/SV/24547

Program Studi Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar

Departemen Teknologi Kebumian

Fakultas Sekolah Vokasi

Universitas Gadjah Mada

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I. PENDAHULUAN 1
I.1. Dasar Teori 1
I.2. Tujuan Praktikum 2
BAB II. PELAKSANAAN 3
II.1. Alat dan Bahan 3
II.2. Langkah Kerja 3
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN 25
III.1. Hasil 25
III.2.Pembahasan 28
BAB IV. PENUTUP 29
IV.1. Kesimpulan 29
DAFTAR PUSTAKA 30

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Teori

Website merupakan kumpulan halaman digital yang saling terintegrasi dan dapat diakses melalui jaringan internet. Halaman-halaman tersebut berada dalam satu domain tertentu serta umumnya berisi informasi berupa teks, gambar, video, maupun berbagai elemen interaktif lainnya. Website dapat bersifat statis, yaitu hanya menampilkan informasi yang tetap, atau dinamis, yaitu memungkinkan pengguna untuk berinteraksi serta memperbarui konten secara langsung (real-time). Website memiliki beberapa komponen agar dapat diakses dan digunakan oleh pengguna, di antaranya :

1. Domain Name
   adalah nama unik yang digunakan untuk mengakses website. Domain menggantikan alamat IP yang panjang dan sulit diingat.
2. Web Hosting
   adalah tempat penyimpanan semua file website, seperti gambar, video, kode HTML, dan database. Penyedia hosting menyewakan ruang penyimpanan di server agar website dapat diakses secara online.
3. Kode dan Struktur Website
   website dibangun menggunakan berbagai bahasa pemrograman, di antaranya:
   a. HTML untuk struktur konten
   b. CSS untuk desain dan tampilan
   c. JavaScript untuk fitur interaktif
4. Database
   untuk website dinamis, database digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pengguna, konten, atau produk. Umumnya digunakan MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB.

GeoJSON (Geospatial Java Script Object Notation) adalah format bawaan JavaScript untuk pengkodean berbagai struktur data geografis. GeoJSON menampilkan bentuk spasial dari suatu data dengan ukuran yang lebih ringan dan dapat membawa informasi atribut dari data tersebut. GeoJSON lebih sering digunakan untuk pengolahan Sistem Informasi Geografi (SIG) bersifat web maupun situs-situs yang menggunakan SIG untuk melakukan visualisasi data spasial seperti Mapbox, Leaflet, OpenLayer dan lainlain. Objek GeoJSON dapat mewakili geometri, fitur, atau kumpulan fitur. GeoJSON mendukung tipe geometri berikut: Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon, dan GeometryCollection. Fitur di GeoJSON berisi objek geometri, properties, dan featureCollection. Di GeoJSON, sebuah objek terdiri dari kumpulan nama/pasangan nilai (anggota). Untuk tiap member, namanya selalu berupa string. Nilai anggota dapat berupa sebuah string, angka, objek, array atau satu dari literal: true, false, dan null. Sebuah array terdiri dari elemen dimana setiap elemen berupa nilai.

Bootstrap adalah framework front-end web development berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang dirancang untuk mempercepat proses pengembangan responsive web. Responsive web design merupakan sebuah desain website yang dapat menyesuaikan tiap ukuran pada tiap devices. Manfaat dari responsive web design yaitu sebuah website yang dapat beradaptasi pada tata letak ukuran devices dengan ukuran font, gambar dan komponen lainnya. Selain bisa digunakan untuk mengembangkan website dengan lebih cepat, Bootstrap adalah framework gratis yang bersifat open-source.

I.2. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar pembuatan peta berbasis web (WebGIS) menggunakan library LeafletJS.
2. Mahasiswa mampu mempelajari cara membuat dan menampilkan peta interaktif pada halaman web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan memanfaatkan komponen dasar Leaflet seperti map, tilelayer, marker, dan popup.
3. Mahasiswa mampu memahami konsep dan struktur GeoJSON sebagai format data spasial yang digunakan untuk menyimpan dan menampilkan informasi geometri pada peta berbasis web.
4. Mahasiswa mampu mampu menampilkan dan memvisualisasikan data spasial berupa point, line, dan polygon menggunakan GeoJSON pada peta interaktif berbasis LeafletJS.

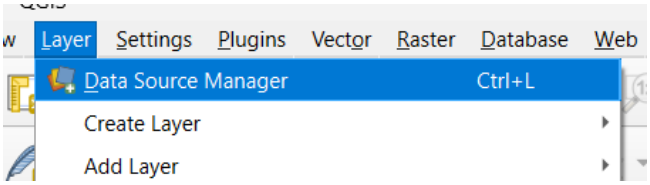
BAB II. PELAKSANAAN

II.1. Alat dan Bahan

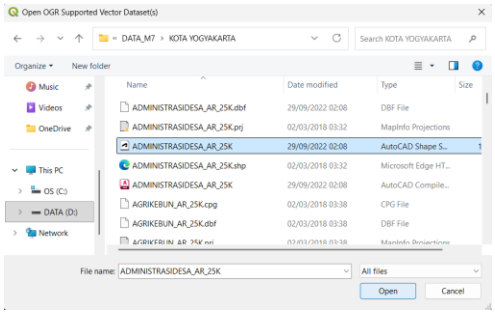
1. Alat
    a. Laptop
    b. Mouse
    c. Aplikasi visual studio code
    d. Aplikasi QGIS
2. Bahan
    a. Modul berjudul format GeoJSON untuk pembuatan WebGIS dengan QGIS2Web
    b. Modul GeoJSON

II.2. Langkah Kerja

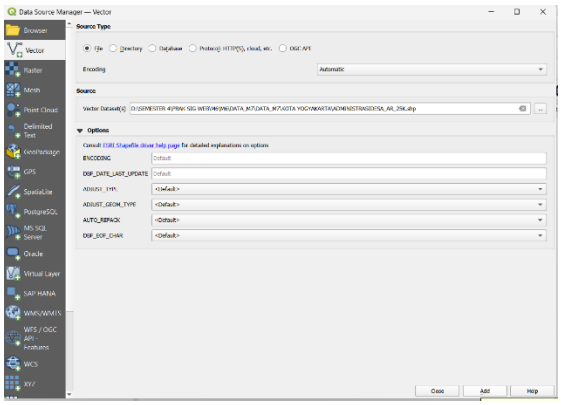
1. Membuat website : Data Banjir
    a. Masukkan data geospasial dengan menggunakan menu layer – Data source manager.



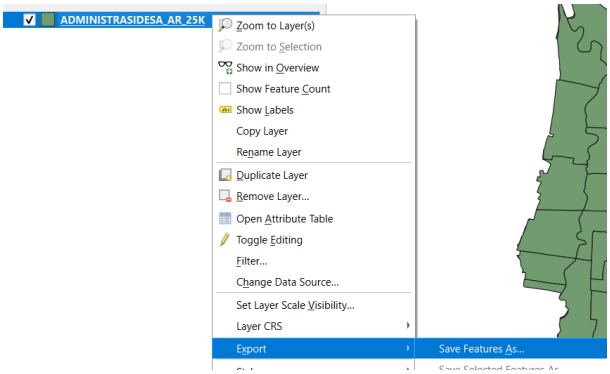
    b. Pada jendela data source manager – Pilih menu vector – Klik menu browse (titik tiga – Pada jendela direktori penyimpanan, pilih file data geospasialnya.



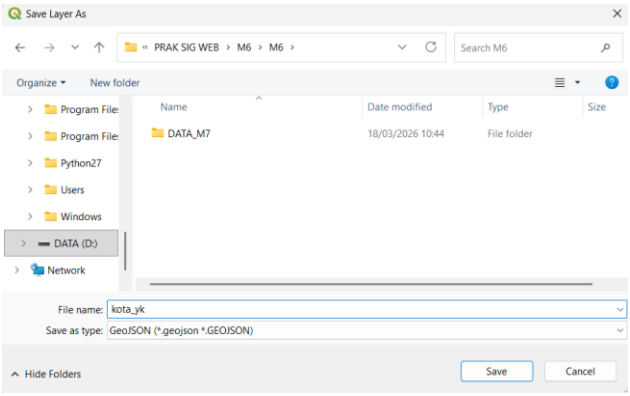
    c. Kembali ke jendela data soure manager – Klik menu add – Close.



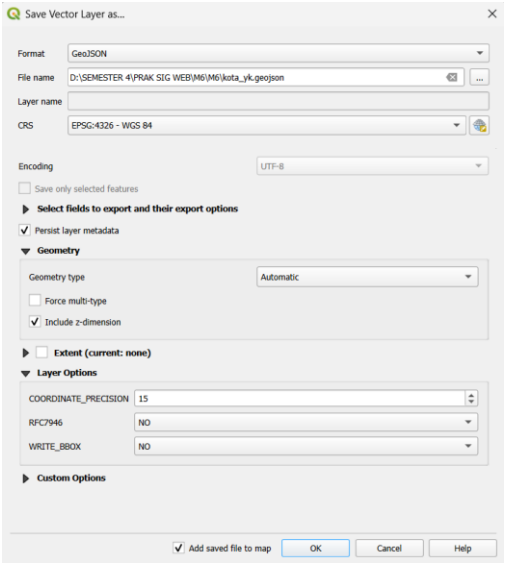
d. Untuk mengubah data geospasial tersebut ke dalam format GeoJSON – Klik kanan layer administrasi desa – Export – Save feature as.



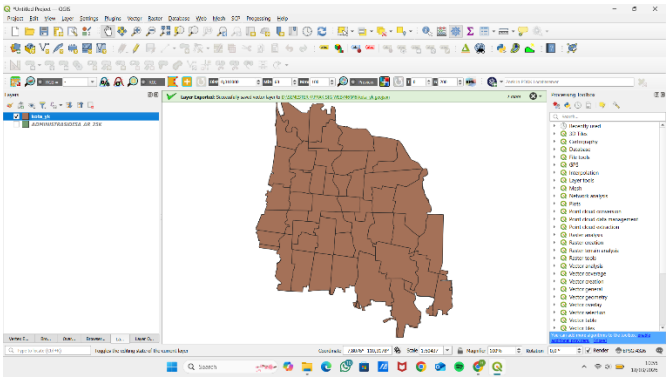
e. Pilih direktori beri nama dan atur penyimpanan filenya.



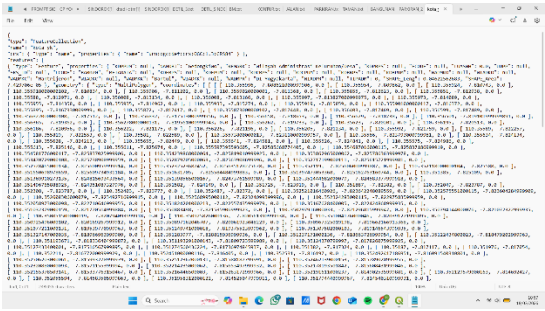
f. Pada jendela save vector layer as – Pilih format : GeoJSON – Klik OK.



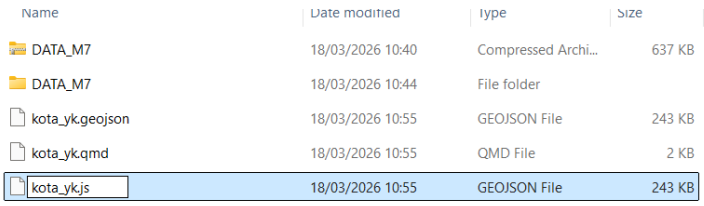
g. Maka, akan terbentuk layer baru yang sudah diubah formatnya ke GeoJSON.



h. Buka file hasil konversi tersebut menggunakan notepadd dan akan diperoleh data koordinat dari setiap vertex data geospasial.

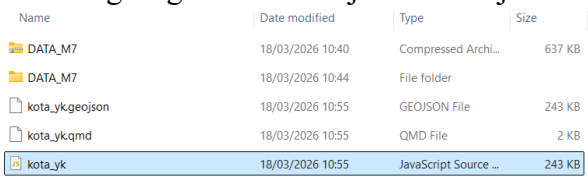


i. Ganti ekstensi file tadi ke dalam format javascript dengan cara ubah format filenya menjadi *.js.



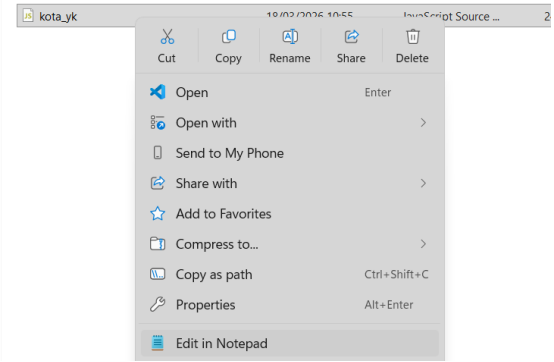
Name	Date modified	Type	Size
DATA_M7	18/03/2026 10:40	Compressed Archi...	637 KB
DATA_M7	18/03/2026 10:44	File folder	
kota_yk.geojson	18/03/2026 10:55	GEOJSON File	243 KB
kota_yk.qmd	18/03/2026 10:55	QMD File	2 KB
kota_yk.js	18/03/2026 10:55	GEOJSON File	243 KB

j. Maka, format file akan langsung terubah menjadi format java script.



Name	Date modified	Type	Size
DATA_M7	18/03/2026 10:40	Compressed Archi...	637 KB
DATA_M7	18/03/2026 10:44	File folder	
kota_yk.geojson	18/03/2026 10:55	GEOJSON File	243 KB
kota_yk.qmd	18/03/2026 10:55	QMD File	2 KB
kota_yk	18/03/2026 10:55	JavaScript Source ...	243 KB

k. Kemudian, menambahkan variabel dengan membuka terlebih dahulu menggunakan notepad dan tambahkan nama variabelnya, seperti pada gambar di bawah ini.

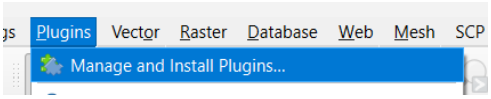


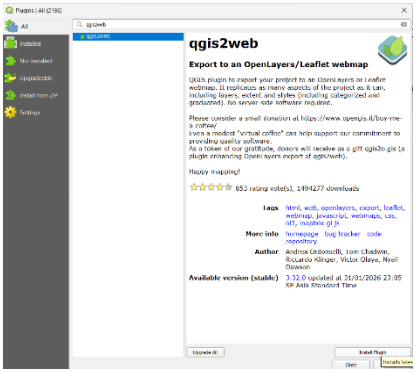
var kota = {
"type": "FeatureCollection",
"name": "kota_yk",
"crs": { "type": "name", "properties": { "name": "urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84" } },
"features": [
{ "type": "Feature", "properties": { "KDPPUM": null, "NAMOBJ": "Gedongkiwo", "REMARK":
"Wilayah Administrasi Keluruhan/Desa", "KDPBPS": null, "FCODE": null, "LUASWH": 0.0,
"UUPP": null, "SRS_ID": null, "LCODE": "BA0020", "METADATA": null, "KDEBPS": null,
"KDEPUM": null, "KDCBPS": null, "KDCPUM": null, "KDBBPS": null, "KDBPUM": null,
"WADMKD": null, "WIADKD": null, "WADMKC": "Mantrijeron", "WIADKC": null, "WADMKK":
"Bantul", "WIADKK": null, "WADMPR": "DI Yogyakarta", "WIADPR": null, "TIPADM": 0,
"SHAPE_Leng": 0.04622562683, "SHAPE_Area": 7.429706e-05 }, "geometry": { "type":
"MultiPolygon", "coordinates": [[[[110.355996, -7.808621000999906, 0.0],
[110.355954, -7.809862, 0.0], [110.355924, -7.810743, 0.0],
[110.355918000000102, -7.810834, 0.0], [110.355906, -7.811202, 0.0],
[110.355902000000001, -7.811368, 0.0], [110.355855, -7.812623, 0.0],
[110.355851, -7.812938, 0.0], [110.35588, -7.812971, 0.0],
[110.356008, -7.813134, 0.0], [110.356008, -7.813166, 0.0],
[110.355997, -7.813827000999975, 0.0], [110.355973, -7.814089, 0.0],
[110.355955, -7.814358, 0.0], [110.355935, -7.814962, 0.0],
[110.355933, -7.815274, 0.0], [110.355919, -7.815859, 0.0],
[110.355901000000117, -7.816372, 0.0], [110.355895, -7.816733000999999, 0.0],
[110.355872, -7.817417, 0.0], [110.355873000000102, -7.817448, 0.0],
[110.356403, -7.817469, 0.0], [110.356599, -7.817489, 0.0],
[110.356822000000108, -7.817512, 0.0], [110.356832, -7.817513000999956, 0.0],
[110.356658, -7.818653, 0.0], [110.356629, -7.818738, 0.0],

l. Membuat file html yang menampilkan Kota Yogyakarta dengan menggunakan VS Code – Buka terlebih dahulu VS Code – Buat prompt html untuk menampilkan peta Kota Yogyakarta, seperti pada gambar di bawah ini.

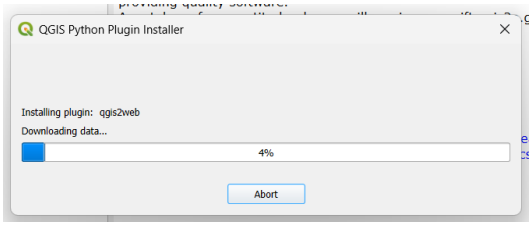
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Belajar WebMap Leaflet</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"
     integrity="sha256-p4NxAoJBhIIN+hmNHrzRCf9tD/miZyoHS5obTRR9BMY="
     crossorigin=""/>
     <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"
     integrity="sha256-20nQCchB9co0qIjJZRGuk2/Z9VM+kNiyxNV1lvTlZBo="
     crossorigin=""></script>
     <script type = "text/javascript" src = "kota_yk.js"></script>
    <style>#map {
        width: 560px;
        height: 480px;
    }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Menampilkan Peta</h1>
    <div id="map"></div>
    <script>
      var map = L.map('map').setView([-7.80496, 110.36417], 12);
      L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
       maxZoom: 19,
       attribution: '&copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>'
    }).addTo(map);
   //GEOJSON
   L.geoJSON(kota).addTo(map);
   </script>
   </body>
   </html>
```

m. Buka aplikasi QGIS dan instal plugin qgis2web – Klik menu plugin – manage and install plugin – Cari plugin tersebut dan klik instal.

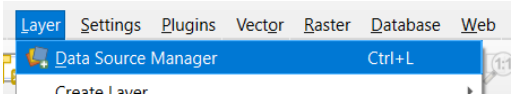


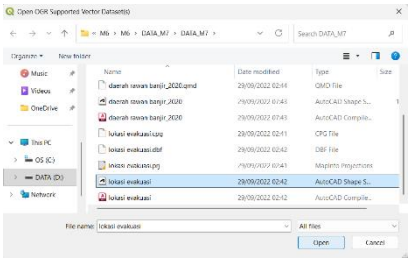


n. Tunggu sampai proses instalasi selesai.

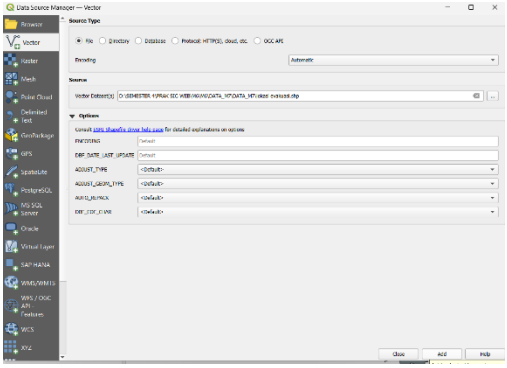


o. Masukkan shapefile daerah rawan banjir dan lokasi evakuasi dengan cara klik menu layer – Data source manager – Klik browse – Pilih filenya – Klik open.

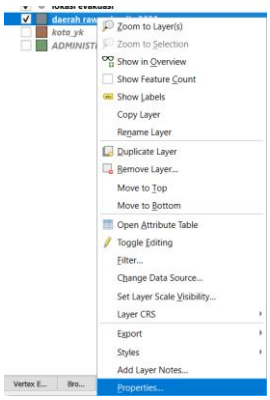


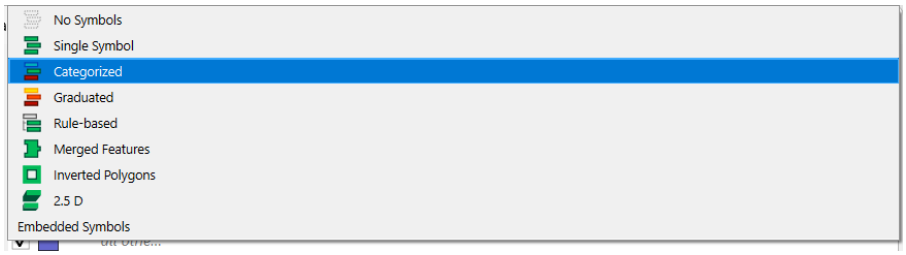


p. Pada jendela data source manager – Klik add.

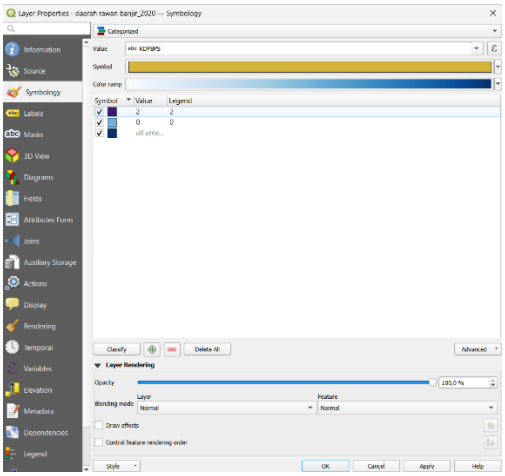


q. Melakukan editing simbologi dengan cara klik kanan layer daerah rawan banjir – Properties – Simbologi – Ganti menjadi categorized.

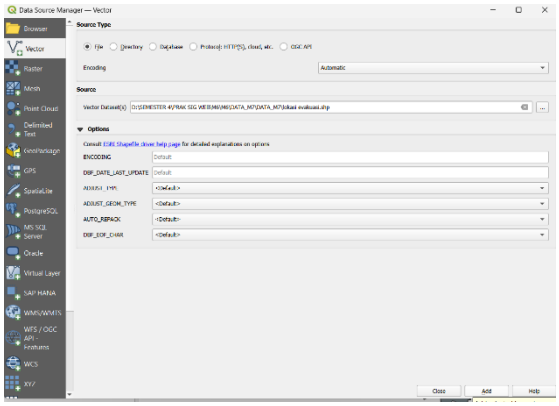




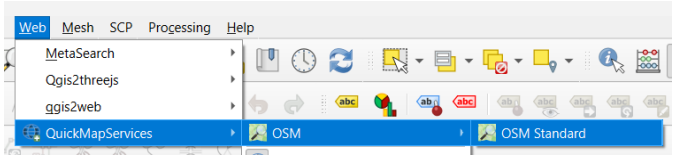
r. Pada bagian value pilih KDPBPS – Klik menu classify – Tinggal atur warnanya sesuai yang diinginkan.



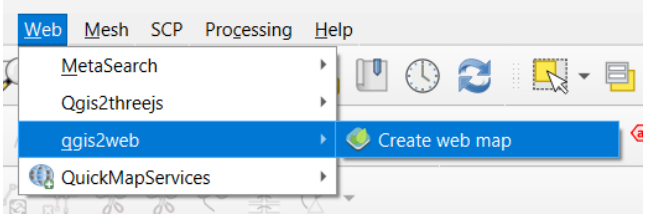
s. Kemudian, melakukan install plugin QuickMapServices.



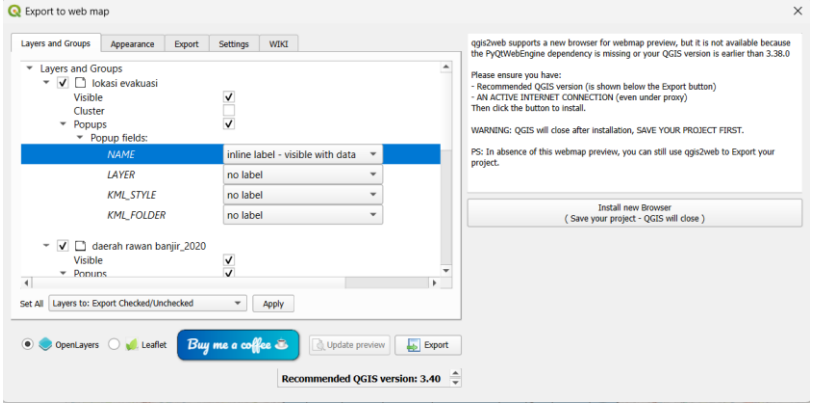
t. Klik ikon web – QuickMapServices – OSM – OSM Standard.

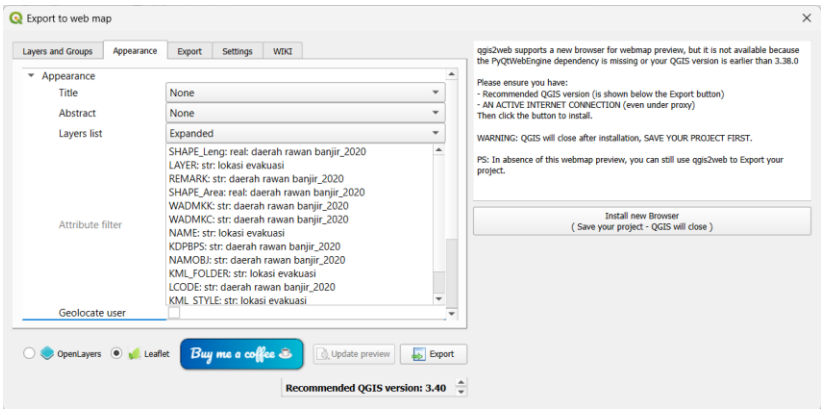


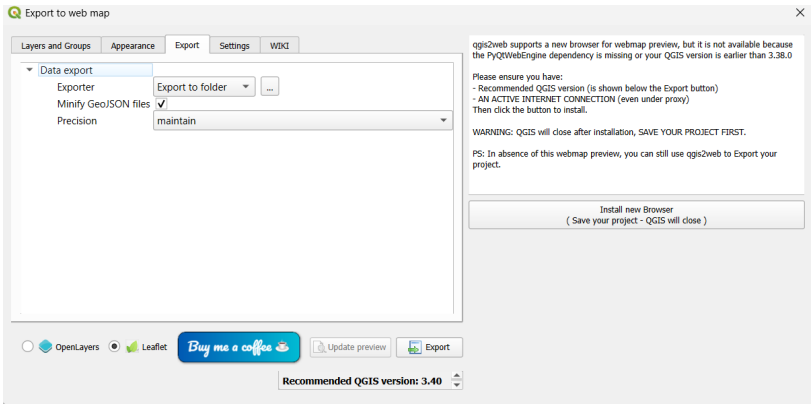
u. Klik menu qgis2web – Create web map.



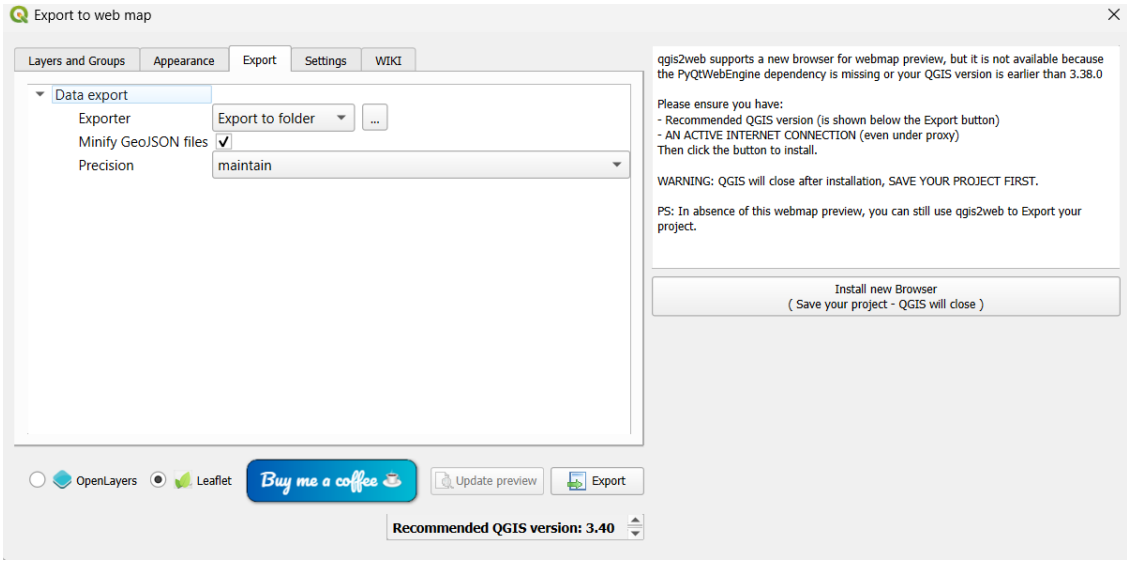
v. Kemudian, pada jendela export to web map – Atur pengaturan yang meliputi : layer and groups, appearance, export.





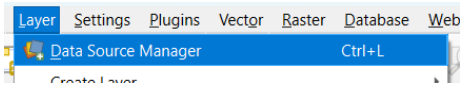


w. Setelah semuanya sudah diatur – Klik menu export dan tunggu sampai proses export ke WebGIS selesai.

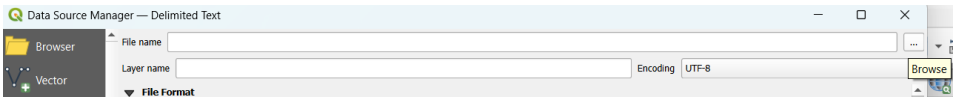


2. Membuat website : Data Kepadatan Penduduk Kab. Sleman

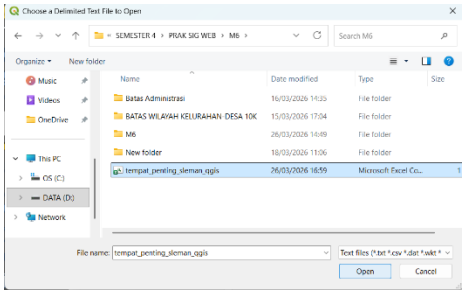
a. Masukkan file batas administrasi Kab. Sleman terlebih dahulu → Klik menu layer – Data source manager.



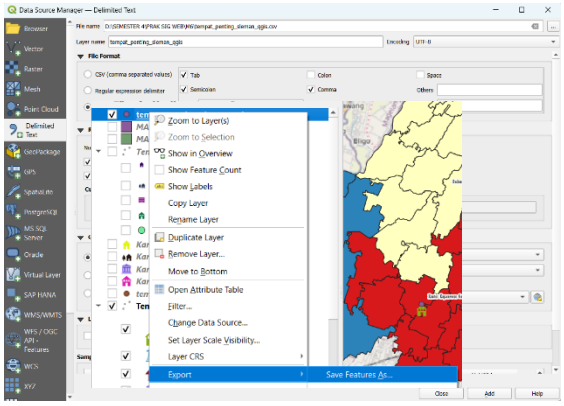
b. Klik menu browse untuk menambahkan file tersebut.



c. Pada jendela direktori penyimpanan → Pilih filenya – Open.

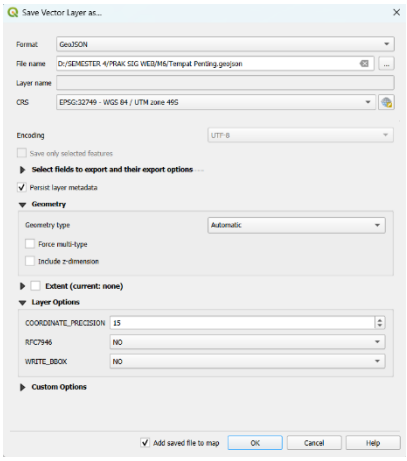


d. Kemudian, pada jendela data source manager – atur pengaturan filenya – Klik add.



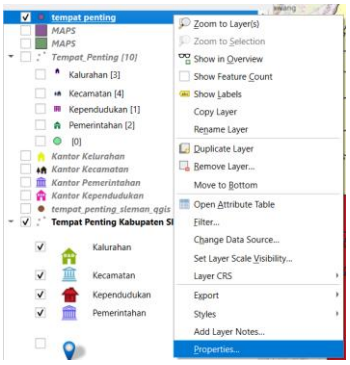
e. Kemudian, export titik tersebut sebagai GeoJSON – Klik kanan layernya – Export – Save feature as.

f. Lalu, atur format filenya dan atur penyimpanan filenya – Klik OK.

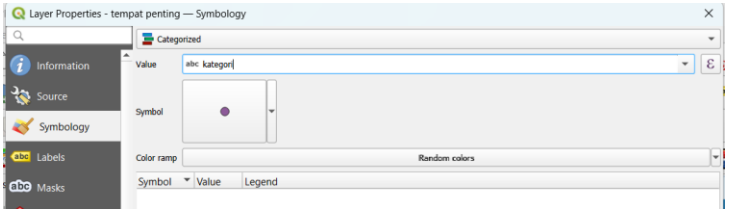


g. Buka file titik tersebut dan masukkan ke dalam halaman kerja QGIS.

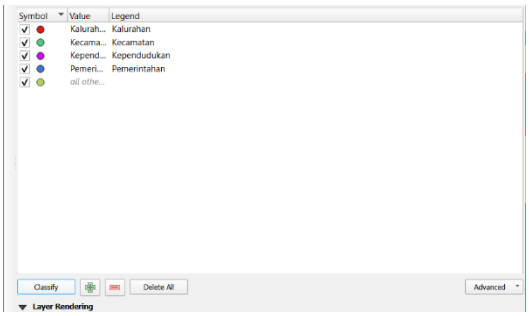
h. Kemudian, klik kanan layer – properties.



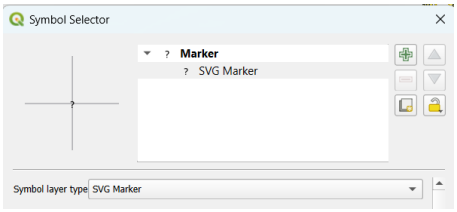
i. Setelah itu, pilih symbology – Pilih categorized dan pada bagian value pilih kategori.



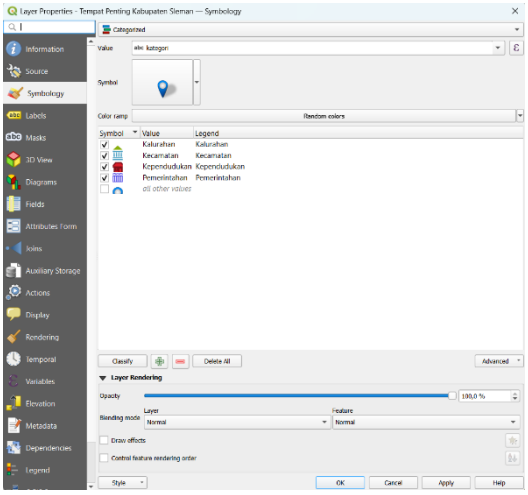
j. Lalu, klik menu classify.



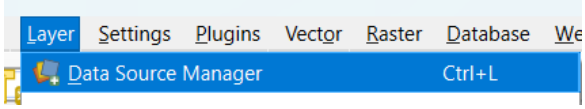
k. Kemudian, mulai untuk mengatur simbologi setiap kategori tempat penting – Klik dua kali simbol tempat pentingnya – Pilih simple maker – Layer type : SVG Marker.



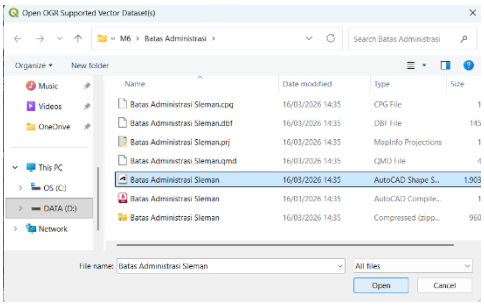
l. Kemudian, tinggal atur simbologi dan warnanya – Apabila sudah selesai semua klik menu apply – OK.



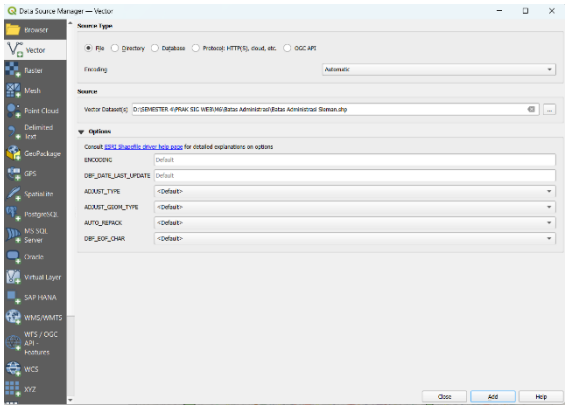
m. Kemudian, melakukan klasifikasi kepadatan penduduk pada poligon batas administrasi Kab. Sleman – Masukkan dengan cara klik menu layer – Data source manager.



n. Pada data source manager – Pilih vector – Klik menu browse – Pada direktori penyimpanan pilih filenya – Open.



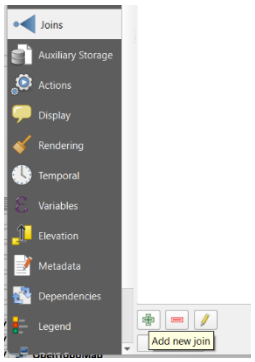
o. Pada jendela data source manager – Klik add.



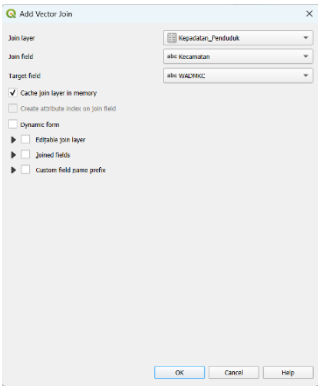
p. Kemudian, masukkan file CSV kepadatan penduduk yang ada di Kab. Sleman yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik.

q. Setelah itu, melakukan join data dari data kepadatan penduduk ke data batas administrasi Kab. Sleman dengan cara – Klik kanan batas administrasi Kab. Sleman – Properties.

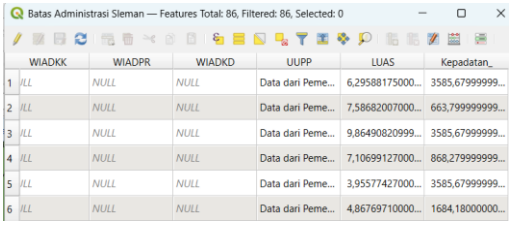
r. Pada tab join – Klik menu add join (+)



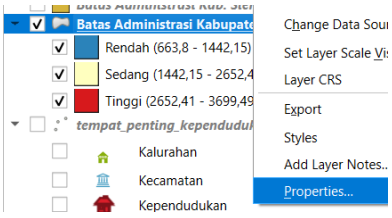
s. Kemudian, melakuklan pengaturan pada jendela join, seperti pada gambar di bawah ini – Klik OK – Apply.



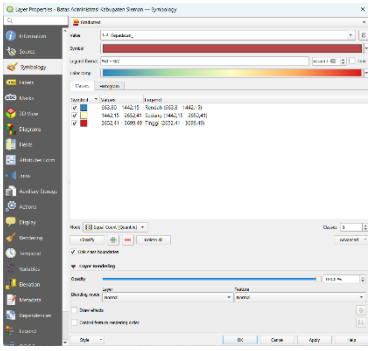
t. Maka, data kepadatan penduduk akan otomatis masuk ke attribute table batas administrasi Kab. Sleman.



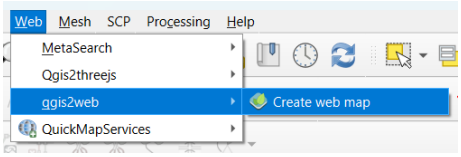
u. Setelah itu, melakukan simbologi pada poligon batas administrasi – Klik kana batas administrasi – Properties.



v. Kemudian, pada symbology pilih Graduated – Value : Kepadatan – Atur warnanya – Klik menu classify – Apply – OK.

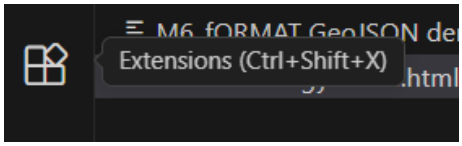


w. Setelah itu, melakukan pembuatan website pada peta kepadatan penduduk menggunakan plugin qgis2web dan mengaktifkan peta dunia, seperti pada langakh membuat website : Data Banjir.

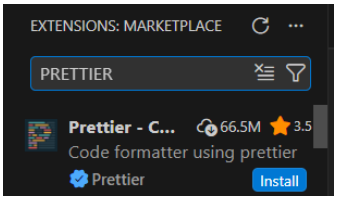


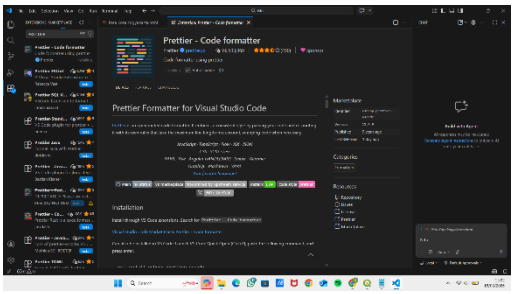
3. Langkah Modul 6B

a. Buka aplikasi VS Code – Klik ikon extensions.

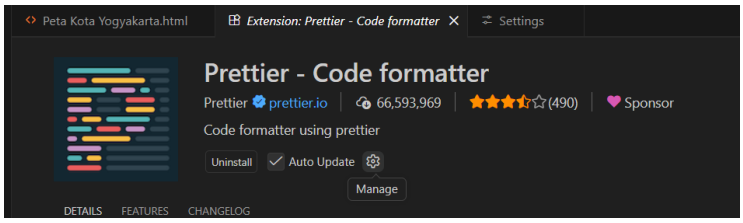


b. Kemudian, cari menu prettier – code formatter – Lalu, instal.

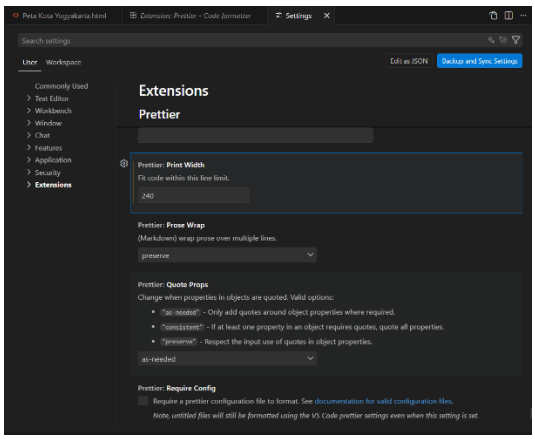




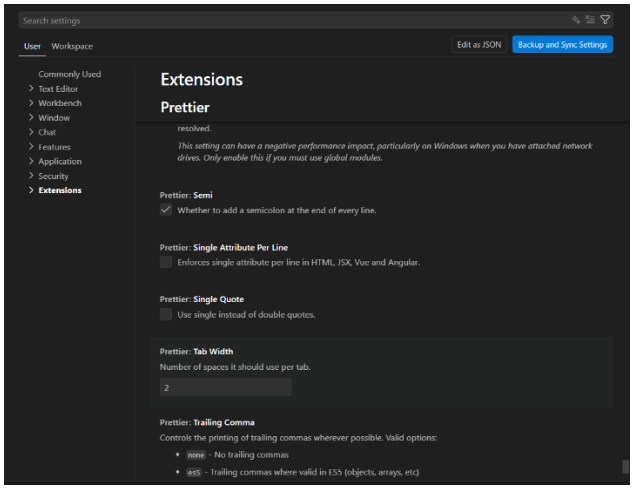
c. Klik menu manage.



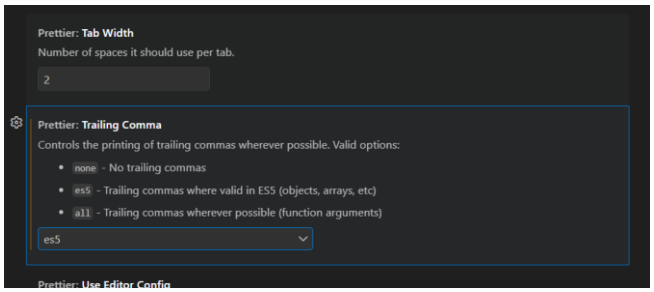
d. Pada menu extensions – Prettier : Print Width 240.



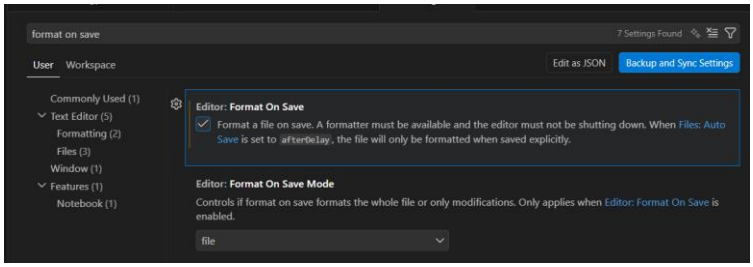
e. Checklist menu prettier : semi, Tab Width : 2.



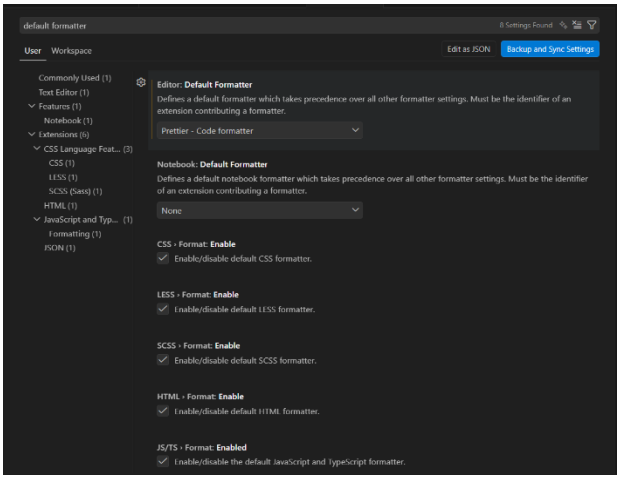
f. Prettier : Trailing Comma → es5



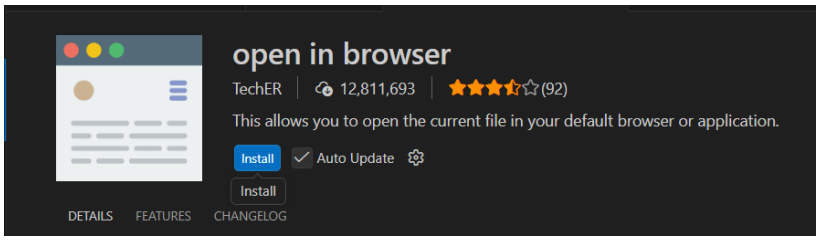
g. Kemudian, search format on save – Checklist bagian editor : Format On Save.



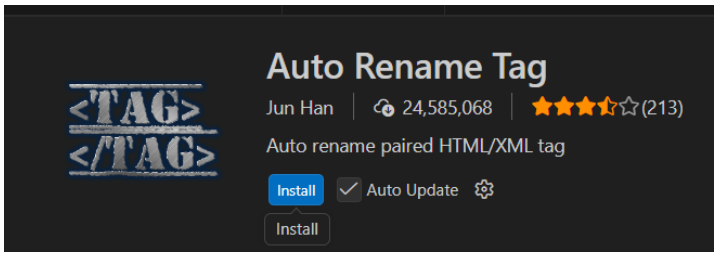
h. Lalu, search default formatter – Pada bagian Editor : Default Formatter → Prettier – Code Formatter.



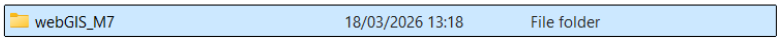
i. Kemudian, install open in browser.



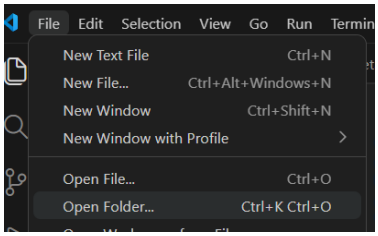
j. Lalu, install juga auto rename tag.



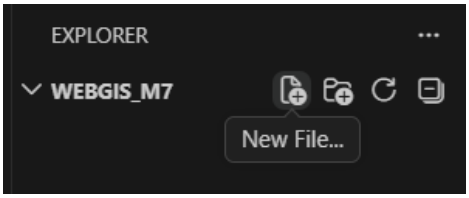
k. Membuat folder baru penyimpanan pada direktori penyimpanan komputer.



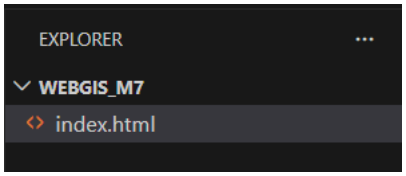
l. Buka VS Code – Klik file – Open folder.



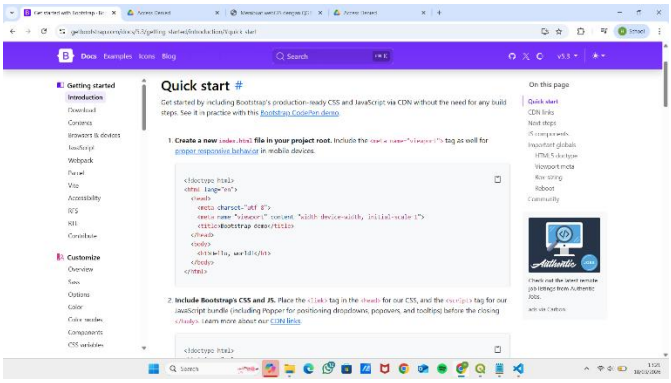
m. Pada folder yang telah dibuat – Klik menu new file – Pada jendela direktori penyimpanan pilih folder yang telah dibuat sebelumnya.



n. Kemudian, buat file index.html.

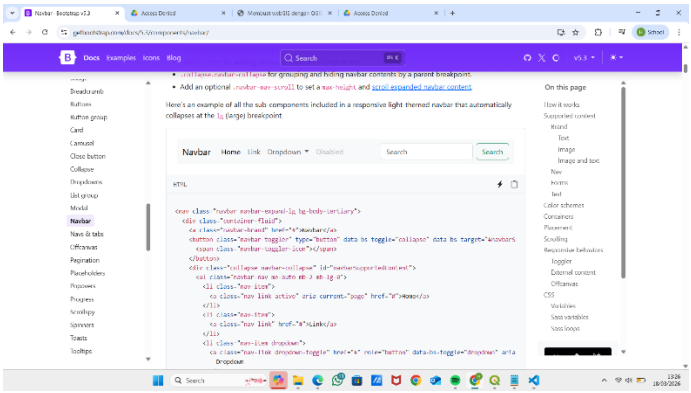


o. Klik link : https://getbootstrap.com/ pada browser – Klik menu docs – Getting started – Introduction – pilih quick start. Kemudian, pilih script yang terdapat file CSS dan JS.

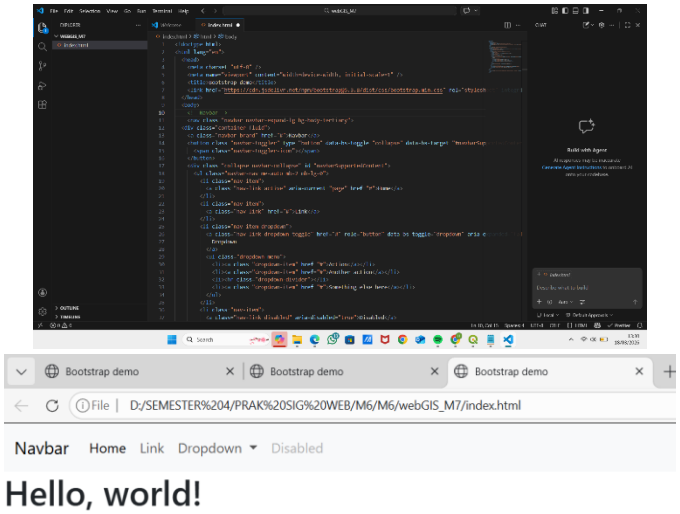


p. Paste pada worksheet VS Code. Kemudian, simpan file, klik kanan pada worksheet → Buka file index pada browser.

q. Pada laman doc bootstraps pilih navbar → Pilih salah satu navbar → copy scriptnya.



r. Masukkan ke dalam VS Code → Refresh browsernya.

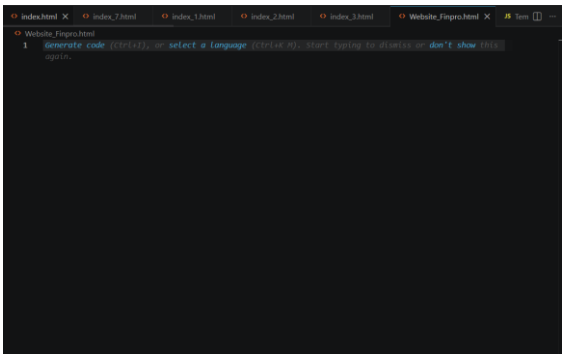


s. Lakukan edit teks pada script agar tampilan website sesuai dengan design yang dibuat. Referensi untuk editing script mengacu pada laman Docs Bootstraps. Script di atas akan berubah menjadi.

```html
<body>
  <!-- ================ NAVBAR ================ -->
  <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-secondary shadow">
    <div class="container">
      <!-- Brand -->
      <a class="navbar-brand" href="#">Nama Mahasiswa</a>

      <!-- Toggle Button (HP Mode) -->
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navba
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>

      <!-- Menu -->
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
          </li>

          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">About</a>
          </li>

          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Galery</a>
          </li>

          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="#">Contact</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
```

Nama Mahasiswa Home About Galery Contact

t. Kemudian, tinggal menambahkan prompt html-nya pada halaman kerja VS Code dengan referensi pada Bootsraps.



u. Pertama, membuat struktur dasar file html-nya.

Website_Finpro.html > html

```html
<!doctype html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>WebGIS Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

v. Kemudian, menambahkan library dari Bootstraps.

```
index_3.html > html > head
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

    <title>WebGIS Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.8.0/dist/leaflet.css" />

    <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.8.0/dist/leaflet.js"></script>
    <script src="batas administrasi sleman.js"></script>

    <style>
```

w. Mendesain tampilan website dengan menggunakan CSS.

```
body {
  font-family: "Segoe UI", sans-serif;
  background: linear-gradient(to right, #f5f7fa, #c3cfe2);
}

.navbar {
  background: linear-gradient(90deg, #141e30, #243b55);
}

.hero {
  background: linear-gradient(120deg, #36d1dc, #5b86e5, #ff9966, #ff5f6d);
  color: rgb(28, 2, 103);
  padding: 120px 0;
  text-align: center;
}

.card-info {
  border-radius: 20px;
  color: white;
  padding: 20px;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
```

x. Setelah itu, membuat navbar navigasi pada website.

```
<!-- NAVBAR -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark shadow fixed-top">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand fw-bold">WebGIS Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman</a>

    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#nav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>

    <div class="collapse navbar-collapse" id="nav">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Home</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#kategori">Kategori</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#galeri">Galeri</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#webgis">Peta</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="CV_Hanifan Arbi.html" target="_blank">CV</
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

y. Membuat header dari website.

```
<!-- HERO -->
<section class="hero">
  <div class="container">
    <h1>Peta Kepadatan Penduduk</h1>
    <h3>Kabupaten Sleman</h3>
    <p class="deskripsi">
      Website ini merupakan platform WebGIS kependudukan Kabupaten Sleman yang dirancang untuk mer
      sistem informasi geografis, website ini menampilkan data kepadatan penduduk dalam bentuk pet
      Informasi yang disajikan telah diolah dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori tingka
      Sleman. Fitur interaktif pada peta memungkinkan pengguna untuk melihat detail informasi pada
    </p>
  </div>
</section>
```

z. Lalu, membuat informasi terkait kategori kepadatan penduduk.

```html
<!-- KATEGORI -->
<div id="kategori" class="text-center mb-4">
  <h2 class="judul-kategori">Kategori Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman</h2>
</div>

<div class="container mt-5">
  <div class="row text-center g-4">
    <div class="col-md-4">
      <div class="card-info rendah">
        <h4>Rendah</h4>
        <p>664 - 1442</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <div class="card-info sedang">
        <h4>Sedang</h4>
        <p>1442 - 2652</p>
      </div>
    </div>
    <div class="col-md-4">
      <div class="card-info tinggi">
        <h4>Tinggi</h4>
        <p>2652 - 3699</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

å. Kemudian, membuat html untuk menambahkan gambar-gambar yang berkaitan dengan isi websitenya.

```html
<!-- GALERI -->
<section id="galeri" class="container mt-5">
  <h2 class="text-center mb-4">Galeri Kepadatan Penduduk Wilayah Sleman</h2>

  <div class="row g-4">
    <div class="col-md-4">
      <div class="photo-card" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modal1">
        <img src="Foto1.png" />
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
      <div class="photo-card" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modal2">
        <img src="Foto3.png" />
      </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
      <div class="photo-card" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modal3">
        <img src="Foto2.png" />
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

ä. Selanjutnya, menambahkan interaktif pada elemen website.

```html
<!-- INTERAKTIF PADA FOTO -->
<div class="modal fade" id="modal1" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-body">
        <img src="Foto1.png" class="w-100" />
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="modal fade" id="modal2" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-body">
        <img src="Foto3.png" class="w-100" />
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<div class="modal fade" id="modal3" tabindex="-1">
  <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-body">
        <img src="Foto2.png" class="w-100" />
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

ö. Kemudian, menambahkan peta dengan memanggil file html-nya dari hasil pengolahan di QGIS.

```
<!-- PEMANGGILAN PETA -->
<section id="webgis" class="mt-5">
  <div class="container">
    <h2 class="text-center mb-4">Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman</h2>
    <div style="background: #709ae3; padding: 25px; border-radius: 30px">
      <iframe src="qgis2web_2026_03_26-18_17_27_700365/index.html" width="100%" height="500"></ifr
    </div>
  </div>
</section>
```

aa. Lalu, menambahkan footer dan script bootsraps.

```
223     <footer class="text-center">WebGIS Kependudukan Kabupaten Sleman oleh Hanifan Arbi Pria Ardanu</fo
224
225     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
226   </body>
227 /html>
```

bb. Apabila pembuatan prompt desain halaman websitenya sudah selesai → Klik ctrl + s untuk menyimpan prompt html-nya.

```
index_3.html > html > body
1  <!doctype html>
2  <html lang="id">
3    <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
6
7      <title>WebGIS Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman</title>
8
9      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="
10     <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.8.0/dist/leaflet.css" />
11
12     <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.8.0/dist/leaflet.js"></script>
13     <script src="batas_administrasi_sleman.js"></script>
14
15     <style>
16       body {
17         font-family: "Segoe UI", sans-serif;
18         background: linear-gradient(to right, #f5f7fa, #c3cfe2);
19       }
20
21       .navbar {
22         background: linear-gradient(90deg, #141e30, #243b55);
23       }
24
25       .hero {
26         background: linear-gradient(120deg, #36d1dc, #5b86e5, #ff9966, #ff5f6d);
27         color: rgb(28, 2, 103);
28         padding: 120px 0;
29         text-align: center;
30       }
31
32       .card-info {
33         border-radius: 20px;
34         color: white;
35         padding: 20px;
36         box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.2);
```

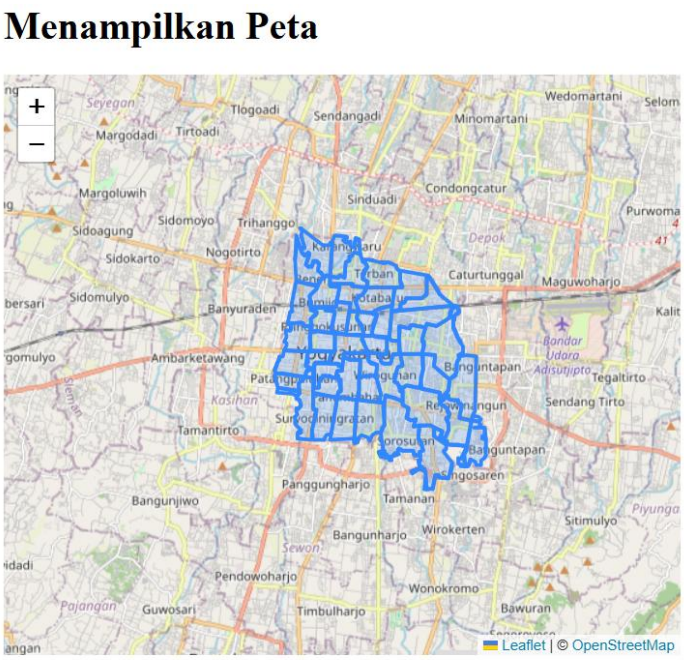
cc. Kemudian, untuk membuka hasil websitenya → Buka direktori penyimpanan file html-nya. Lalu, klik file html-nya dan buka menggunakan peramban, misalnya google.

Tempat_Kependudukan_Sleman.qmd	26/03/2026 14:09	QMD File	1 KB
index_3	27/03/2026 08:45	Microsoft Edge HT...	8 KB

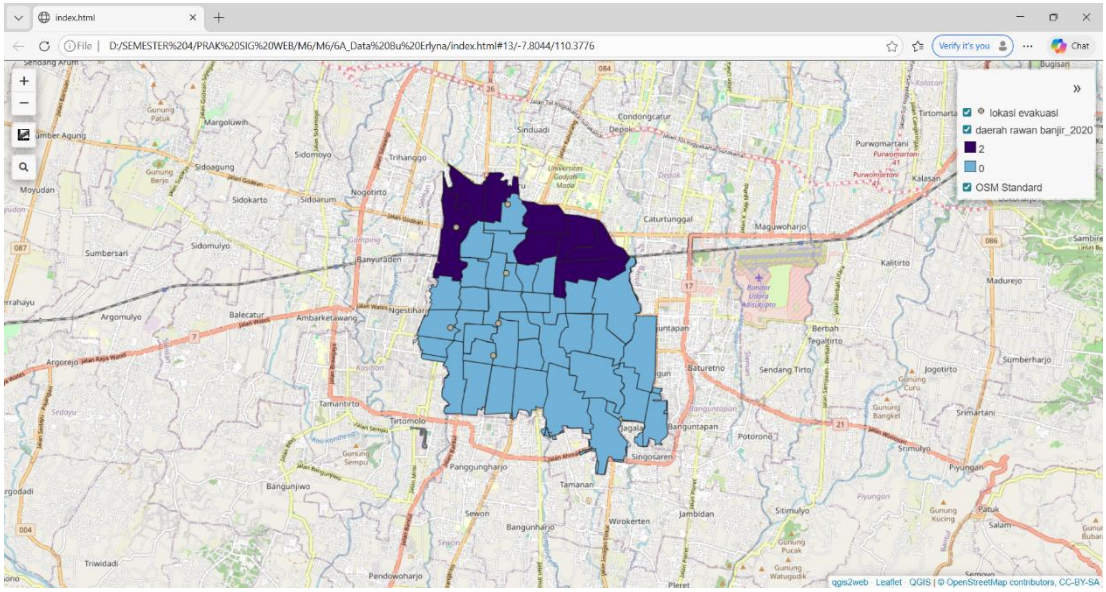
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1. Hasil

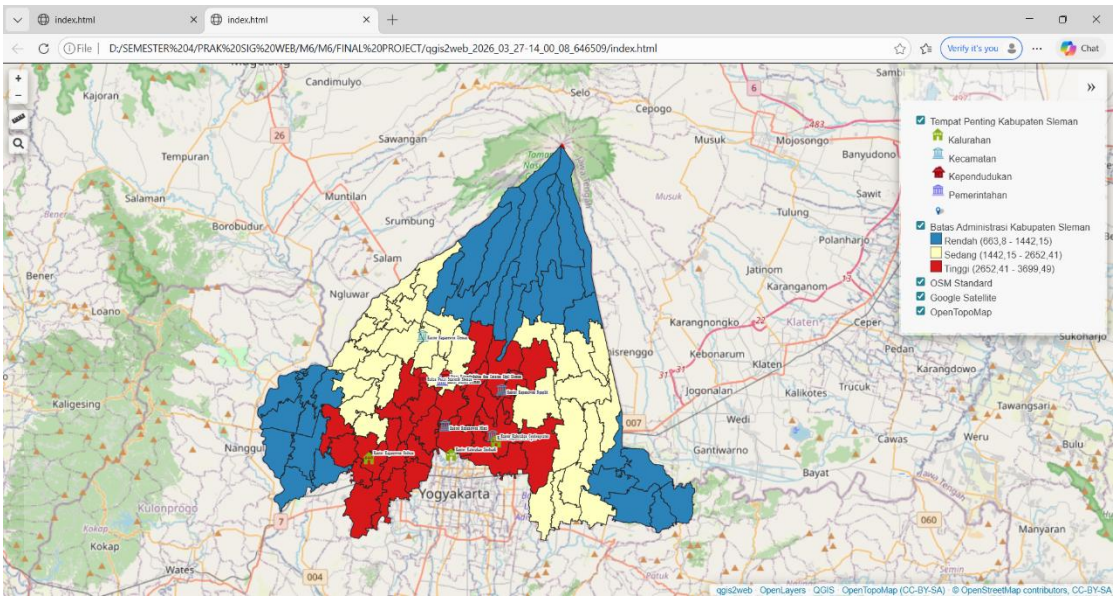
1. Peta Kota Yogyakarta



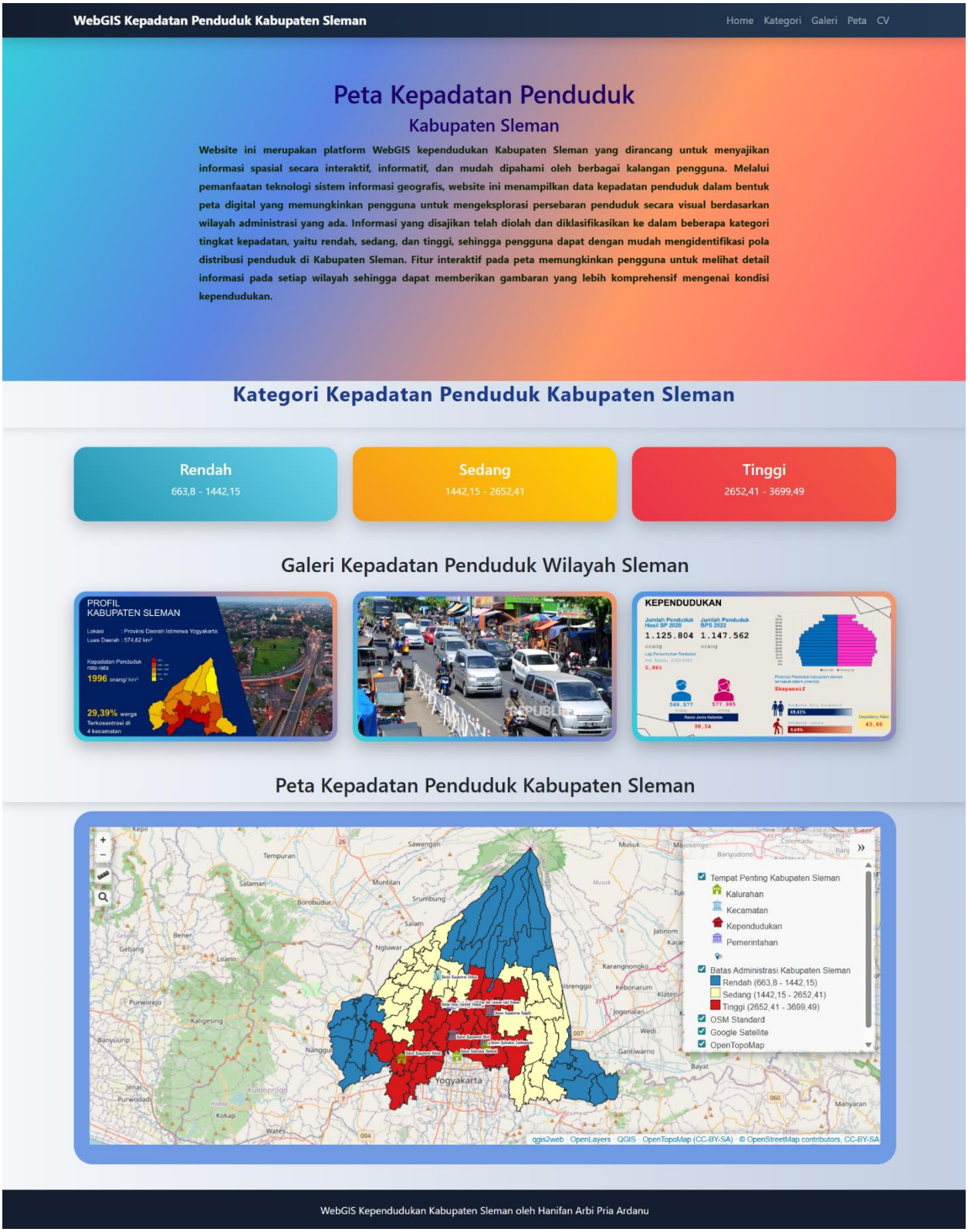
2. Website QGIS Data Banjir



3. Website QGIS Data Kepadatan Penduduk Kab. Sleman



4. Hasil pembuatan website final project : Website Peta Interaktif Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman



III.2. Pembahasan

Pembuatan website WebGIS kepadatan penduduk Kabupaten Sleman pada praktikum ini dilakukan dengan memanfaatkan framework Bootstrap 5 sebagai dasar pengembangan tampilan antarmuka (user interface). Berdasarkan modul praktikum, Bootstrap digunakan untuk mempermudah proses desain website yang responsif dan terstruktur melalui sistem grid serta komponen siap pakai seperti navbar, card, dan layout container.

Pada hasil implementasi, struktur halaman website telah mengikuti konsep dasar Bootstrap, yaitu penggunaan kelas container, row, dan col-md untuk membagi layout menjadi beberapa bagian yang rapi dan responsif. Hal ini terlihat pada bagian kategori kepadatan penduduk yang menggunakan tiga kolom (col-md-4) untuk menampilkan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi. Penerapan grid system ini sesuai dengan teori pada modul yang menyatakan bahwa Bootstrap membagi halaman menjadi 12 grid untuk memudahkan pengaturan layout.

Selain itu, komponen navbar yang dibuat menggunakan kelas *navbar navbar-expand-lg navbar-dark* dapat menampilkan menu navigasi yang responsif dan dapat diakses dengan baik pada berbagai ukuran layar. Fitur navigasi seperti Home, Kategori, Galeri, dan Peta menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mengimplementasikan komponen Bootstrap sesuai dengan contoh pada modul, termasuk penggunaan *collapse* untuk tampilan mobile.

Pada bagian hero section, desain website telah dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan CSS kustom seperti penggunaan gradient background, tipografi, dan pengaturan spacing. Hal ini menunjukkan bahwa Bootstrap tidak hanya digunakan secara default, tetapi juga dapat dikombinasikan dengan CSS untuk meningkatkan estetika tampilan.

Bagian kategori kepadatan penduduk menggunakan komponen berbasis card yang dimodifikasi dengan class custom seperti *card-info*, serta pembagian warna berdasarkan tingkat kepadatan (rendah, sedang, tinggi). Hal ini menunjukkan pemahaman terhadap konsep visualisasi data, di mana informasi numerik diklasifikasikan menjadi kategori yang lebih mudah dipahami secara visual.

Pada bagian galeri, penggunaan grid Bootstrap dikombinasikan dengan fitur interaktif berupa modal (popup gambar) menunjukkan pemanfaatan komponen JavaScript Bootstrap. Ketika gambar diklik, modal akan muncul untuk menampilkan gambar dalam ukuran lebih besar sehingga meningkatkan interaktivitas website sesuai dengan konsep web dinamis.

Bagian paling penting dalam WebGIS ini adalah integrasi peta, di mana hasil ekspor dari plugin QGIS2Web ditampilkan menggunakan elemen iframe. Peta tersebut merupakan hasil pengolahan data spasial dalam format GeoJSON yang kemudian divisualisasikan menggunakan library LeafletJS. Dengan adanya integrasi ini, website tidak hanya berfungsi sebagai halaman statis, tetapi juga sebagai media visualisasi data geospasial yang interaktif.

Oleh karena itu, hasil website tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa telah mampu menggabungkan berbagai teknologi, yaitu HTML, CSS, Bootstrap, dan LeafletJS untuk menghasilkan WebGIS yang informatif dan interaktif.

BAB IV. PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa telah mampu memahami konsep dasar pembuatan peta berbasis web (WebGIS) menggunakan LeafletJS yang ditunjukkan melalui keberhasilan dalam menampilkan peta interaktif pada halaman website. Selain itu, mahasiswa juga telah mampu membuat dan menampilkan peta interaktif menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan mengimplementasikan komponen utama Leaflet seperti *map, tile layer, marker,* dan *popup*, serta mengintegrasikan hasil peta dari QGIS2Web ke dalam website sehingga dapat diakses secara interaktif. Mahasiswa juga telah mampu memahami konsep dan struktur GeoJSON sebagai format data spasial, yang dibuktikan melalui proses konversi data geospasial ke GeoJSON serta pemanfaatannya dalam menampilkan data pada web. Selanjutnya, mahasiswa telah mampu menampilkan dan memvisualisasikan data spasial berupa point, line, dan polygon menggunakan GeoJSON pada peta interaktif berbasis LeafletJS yang terlihat dari hasil visualisasi data kepadatan penduduk dan objek spasial lainnya dengan simbologi yang sesuai. Pembuatan WebGIS kepadatan penduduk Kabupaten Sleman berhasil dilaksanakan dengan baik melalui tahapan pengolahan data spasial hingga penyajian dalam bentuk website interaktif. Proses praktikum dimulai dari pengolahan data di QGIS, seperti konversi data ke format GeoJSON, penggabungan (join) data atribut, serta pengaturan simbologi menggunakan metode categorized dan graduated untuk menghasilkan visualisasi yang informatif. Selanjutnya, data tersebut diekspor menggunakan plugin QGIS2Web dan diintegrasikan ke dalam halaman website.

DAFTAR PUSTAKA

Diana (2015). Pengertian Website: Apa itu dan bagaimana cara kerjanya?. Artikel ilmiah Universitas Telkom. Diakses pada 27 Februari 2026. https://jakarta.telkomuniversity.ac.id/pengertian-website-apa-itu-dan-bagaimana-cara-kerjanya/

Pusti (2024). Apa Itu JavaScript: Definisi, Fungsi, dan Perbedaannya dengan Java. Artikel ilmiah Teknik Komputer Universitas Telkom. Diakses pada 7 Maret 2026. https://dce.telkomuniversity.ac.id/apa-itu-javascript-definisi-fungsi-dan-perbedaannya-dengan-java/